

Exercícios — Módulo 8: CRUD no Protheus (AxCadastro e mBrowse)

Aula 8 · 28/07 · Jornada DEV START — Programa START (TOTVS Paulista) **Prazo de entrega:** até **segunda, 03/08** (o curso encerra em 29/07 — você tem o fim de semana para caprichar) **Onde entregar:** na **atividade do Módulo 8 no Google Classroom**. O **código** (`.prw`) vai para o seu **GitHub** — cole o link do repositório/commit na atividade. As respostas **conceituais** vão no campo da atividade no Classroom. Cadastro rodando? Poste o print no Discord `#conquistas` ! 🎉

🎯 O que é obrigatório aqui

Estamos na **reta final** (última aula em 29/07), então esta entrega é enxuta: o **obrigatório são 3 exercícios**.

Obrigatórios	Desafio da turma	Bônus (sem entrega)
1 (conceito) · 2 (tabela ZA1) · 3 (CRUD com AxCadastro)	7 — a brincadeira do CEP 🎉	4, 5, 6 e 8 → viram material de autoestudo

Os exercícios 4, 5, 6 e 8 continuam aqui, completos, e também estão no **pacote bônus** do Classroom. Eles **não contam nota e não têm prazo** — faça quando quiser, o suporte no Discord continua até 07/08. 📁

Antes de começar

Esta aula é bem **mão na massa**, então a maioria dos exercícios **depende do ambiente Protheus**.

Tipo	Ícone	Precisa do ambiente Protheus?
Conceitual		Não. Responde por escrito / escreve o código comentado.
Prático (ambiente)		Sim. Precisa de SmartClient + AppServer + Configurador.

 **Sem ambiente Protheus?** Faça o **Exercício 1** (conceitual) por completo e, nos práticos, **escreva e comente o código ADVPL** (a lógica não muda) e **descreva os passos** de dicionário que você faria. A execução das telas fica para quando o ambiente estiver disponível. Dúvidas: [#duvidas-parte2-protheus](#) . 🙌

💡 Estes exercícios são **encadeados**: você constrói o **mesmo** cadastro de Pets primeiro com [AxCadastro](#) e depois com [mBrowse](#) . Faça na ordem.

Exercício 1 — AxCadastro x mBrowse (obrigatório)

Responda com suas palavras:

- Quando** você usaria [AxCadastro](#) e **quando** usaria [mBrowse](#) ? Dê um exemplo de cada.
- Cite **três coisas** que o [mBrowse](#) faz e o [AxCadastro](#) não faz.
- Na configuração de legendas ([aColors](#)), por que a regra **".T."** deve ficar **por último**?
- Qual a diferença entre um campo **Virtual** (X3_RELACAO) e um **gatilho (SX7)** para preencher o nome do cliente?

 **Entrega:** respostas no campo da atividade no Classroom.

Exercício 2 — Completando a tabela ZA1 (o pet ganha um dono)



A **ZA1** que criamos em aula ficou **solta**: o pet não pertencia a ninguém. Agora ela ganha o dono.

No **Configurador**, complete a tabela **ZA1 (Pets)** com os campos apresentados no módulo. Configure:

- Os campos com **tipos e tamanhos** corretos (veja a tabela na apostila).
- O campo **ZA1_NOMCLI** como **Virtual**, com relação:

```
POSICIONE("SA1",1,xFilial("SA1")+M->ZA1_CLIENT+M->ZA1_LOJA,"A1_NOME")
```

- Índices (SIX): **1** = **ZA1_FILIAL + ZA1_COD** ; **2** = **ZA1_FILIAL + ZA1_CLIENT + ZA1_LOJA** .

 **Entrega:** prints do SX2, do SX3 (campos) e do SIX (índices).

Exercício 3 — CRUD com AxCadastro

Crie o programa **STTIP001.PRW** com **AxCadastro** para a tabela ZA1. Compile (F9) e acesse pelo SmartClient. Inclua **2 ou 3 pets** de teste.

```
#include "protheus.ch"

USER FUNCTION STTIP001()
    PRIVATE cCadastro := "Pets"
    dbSelectArea("ZA1")
    dbSetOrder(1)
    AxCadastro("ZA1", "Pets", , "1", , , , .F.)
    RETURN NIL
```

 **Entrega:** o **.prw** no GitHub + print do browse com os pets incluídos.

Exercício 4 — Validação com ExistCpo

Adicione uma **validação** no campo **ZA1_CLIENT** para garantir que o cliente **existe na SA1**, usando **ExistCpo()** . Configure no **X3_VALID** do SX3 (direto ou via **USER FUNCTION**).

```
// X3_VALID = "U_VALCLI001()"
USER FUNCTION VALCLI001()
    IF !ExistCpo("SA1", xFilial("SA1")+M->ZA1_CLIENT+M->ZA1_LOJA, 1)
        MsgAlert("Cliente não cadastrado na SA1!", "Atenção")
        RETURN .F.
    ENDIF
    RETURN .T.
```

🔥 **Entrega:** o código + print da mensagem aparecendo ao digitar um cliente inexistente.

Exercício 5 — Refazendo com mBrowse 🖥️

Refaça a rotina como **STTIP002.PRW** usando **mBrowse** em vez de **AxCadastro**. Mantenha os mesmos campos e os mesmos botões do **aRotina**.

```
mBrowse(1, 1, 22, 75, "ZA1", , , , , , , , , , cFiltro)
```

🔥 **Entrega:** o **.prw** no GitHub + print da tela do mBrowse. Compare com o AxCadastro do Ex. 3.

Exercício 6 — Legendas coloridas 🖥️

Adicione **legendas coloridas** à rotina **STTIP002**: - 🔴 **Vermelho:** pets com nascimento há **mais de 10 anos** (idosos) - 🟡 **Amarelo:** pets cadastrados **hoje** - 🟢 **Verde:** os demais

```
LOCAL aColors := {;  
    {"ZA1->ZA1_DTNASC < dDataBase - 30", "BR_RED"},;  
    {"ZA1->ZA1_DTNASC == dDataBase", "BR_YELLOW"},;  
    {"T.", "BR_GREEN"};  
}  
mBrowse(1, 1, 22, 75, "ZA1", , , , , aColors, , , , .F., , , cFiltro)
```

🔥 **Entrega:** print da tela com as linhas coloridas (inclua pets com datas variadas).

Exercício 7 — 🎉 A brincadeira do CEP: gatilho que preenche o endereço 🖥️🧠 (desafio da turma)

Este exercício nasceu de uma pergunta de vocês na aula de 27/07: “dá para o sistema preencher o endereço sozinho quando eu digito o CEP?” Dá — e foi o que fizemos ao vivo.

Você digita o **CEP** no cadastro de Clientes e o Protheus preenche **bairro, município e UF** sozinho, usando um **gatilho (SX7)**. **O código já está pronto** — o trabalho é compilar e amarrar os gatilhos no dicionário, exatamente como se faz num projeto real.

Material completo (passo a passo + código): `modulo-08/cep/GATILHO-CEP.md` e `modulo-08/cep/stcep.prw` (também estão no Classroom).

Resumo do que fazer:

1. Compile o `stcep.prw` (F9) e teste com `STCEPTESTE` no SmartClient.
2. No **SIGACFG** → **Dicionário** → **Gatilhos (SX7)**, crie **3 gatilhos** no campo `A1_CEP`:

Sequência	Contra-domínio	Regra
001	A1_BAIRRO	U_STCEP(M->A1_CEP,"BAIRRO")
002	A1_MUN	U_STCEP(M->A1_CEP,"CIDADE")
003	A1_EST	U_STCEP(M->A1_CEP,"UF")

3. Abra **Clientes** → **Alterar**, digite `18035-000` no CEP e saia do campo (Tab).

 **Entrega (esta parte todo mundo faz, com ou sem ambiente)** — em `ex07-gatilho-cep.md`:

- a. Qual a diferença entre **campo**, **contra-domínio** e **regra** num gatilho?
- b. Por que a regra usa `M->A1_CEP` e não `SA1->A1_CEP` ?
- c. Os CEPs estão **dentro do fonte**. Cite **dois problemas** disso em produção e como você resolveria (pense em tabela do dicionário e em serviço externo).
- d. Se pedissem para preencher também o código do município (`A1_COD_MUN`), o que você faria?

 **Tem ambiente?** Anexe também o print do endereço preenchido sozinho — e comemore no `#conquistas`.

 **Variação (opcional):** o mesmo mecanismo na **ZA1** — ao preencher `ZA1_CLIENT`, o `ZA1_NOMCLI` vem sozinho da SA1. É o gatilho clássico do dia a dia, e era o exercício original deste módulo: configure a **consulta padrão SXB** (`ZA1001`) no `X3_F3` do `ZA1_CLIENT` para escolher o cliente com **F3**, e o gatilho para trazer o nome.

Exercício 8 — Desafio: filtro do mês + botão (opcional)

Adicione à rotina `STTIP002` um **filtro pré-definido** que mostre **apenas os pets cadastrados no mês atual**, e um **botão** no `aRotina` que permita **remover** esse filtro.

```
cFiltro := "Month(ZA1->ZA1_DTNASC) == Month(dDataBase) .AND. Year(ZA1->ZA1_DTNASC) == Year(dDataBase)"
```

Dica: um botão tipo **6** (customizado) pode chamar uma **USER FUNCTION** que reabre o browse sem o filtro. Como bônus extra, adicione também um botão **"Histórico"** que exibe um **MsgInfo** com os dados do registro atual (use **ZA1->ZA1_COD** , **ZA1->ZA1_RACA**).

📸 **Entrega:** o **.prw** + prints com o filtro ativo e depois removido.

Como sei que acertei?

Exercício	Tipo	Está pronto quando...
1 ★	🧠	As 4 respostas estão corretas, com exemplos seus
2 ★	💻	A ZA1 existe com os campos, ZA1_NOMCLI Virtual e os 2 índices
3 ★	💻	O AxCadastro roda e você incluiu 2 ou 3 pets de teste
4	💻	Digitar um cliente inexistente bloqueia com a mensagem
5	💻	O mBrowse mostra os mesmos dados do Ex. 3
6	💻	As linhas aparecem coloridas conforme a data
7 🎉	🧠/💻	As 4 respostas escritas estão prontas — e, com ambiente, o endereço se preenche ao digitar o CEP
8	💻	O browse mostra só o mês atual e o botão remove o filtro

★ = obrigatório · 🎉 = desafio da turma (recomendado) · sem marca = bônus, sem nota e sem prazo

✅ **Fez 1, 2 e 3?** Entrega cumprida: você criou uma tabela no dicionário e um CRUD funcionando em cima dela. **Fez o 7 também?** Você entendeu o mecanismo que mais aparece em customização de Protheus no mundo real.

Como organizar no seu repositório

Salve os exercícios desta aula na pasta `modulo-08/`, um arquivo por exercício (guia completo em `pre-curso/setup-github.md`):

```
modulo-08/
├── ex01-axcadastro-vs-mbrowse.md      ★ obrigatório
├── ex02-tabela-za1.md                 ★ obrigatório
├── ex03-axcadastro-za1.prw            ★ obrigatório
├── ex07-gatilho-cep.md                🚩 desafio da turma (recomendado)
├── ex04-validacao-existcpo.prw        (bônus)
├── ex05-mbrowse-za1.prw              (bônus)
├── ex06-legendas-coloridas.prw       (bônus)
└── ex08-filtro-mes.prw               (bônus)
```

Depois: `git add .` → `git commit -m "modulo 08 - exercicios"` → `git push`, e cole o link da pasta na atividade do Módulo 8 no Classroom.

📁 **E os prints?** Vão junto, no próprio repositório — na pasta `modulo-08/` (se quiser organizar, crie `modulo-08/evidencias/`). O link que você cola no Classroom já leva os prints junto; **não precisa entregar em dois lugares**. Prefere anexar o print direto na atividade do Classroom? Também vale.

⚠️ A correção automática lê o **código** (`.prw`) e as **respostas escritas** (`.md`), **não a imagem**. O print é a prova de que rodou (e rende `#conquistas` 🎉) — mas o que garante a nota é o `.prw` + a explicação. **Nunca entregue só o print**. Sem ambiente? Entregue o código comentado e a descrição dos passos; sem print, sem problema. 🙌

Guia de referência rápida

```
// --- Funções fundamentais ---
xFilial("SA1") // filial atual da tabela
POSICIONE("SA1",1,xFilial("SA1")+cCod,"A1_NOME") // busca em outra tabela
GetSXENum("ZA1","ZA1_COD") // próximo sequencial
ExistChav("ZA1") // chave já existe aqui?
ExistCpo("SA1", xFilial("SA1")+cCod, 1) // existe em outra tabela?

// --- AxCadastro (rápido) ---
PRIVATE cCadastro := "Pets"
dbSelectArea("ZA1") ; dbSetOrder(1)
AxCadastro("ZA1","Pets", , "1", , , , .F.)

// --- mBrowse (profissional) ---
mBrowse(1, 1, 22, 75, "ZA1", , , , , aColors, , , , .F., , , cFiltro)

// --- aRotina: {"Texto","Funcao",0,Tipo} ---
// 1=Pesq 2=Vis 3=Inc 4=Alt 5=Del 6=Custom

// --- Legendas (avaliadas de cima p/ baixo; ".T." por último) ---
aColors := { {"ZA1->ZA1_DTNASC < dDataBase-30","BR_RED"},;
             {"ZA1->ZA1_DTNASC == dDataBase", "BR_YELLOW"},;
             {".T.", "BR_GREEN"} }
```

Dicionário: SX2 tabelas · SX3 campos · SX5 domínios · SX7 gatilhos · SXB consultas F3 · SIX índices **M->** = valor em edição · **ZA1->** = valor gravado no registro **Documentação:** TDN — <https://tdn.totvs.com>